भौतिकी - वैद्युत विभव तथा धारिता

अध्याय 2 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 12 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. यदि समरूप विद्युत क्षेत्र X- अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो सम-विभव होगा।
(A) कहीं भी (B) YZ-तल की दिशा में (C) XY-तल की दिशा में (D) XZ-तल की दिशा में

2. एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता?
(A) पथ पर (B) आवेश के मान पर (C) विभवांतर पर (D) चालक के आकार पर

3. समानान्तर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता
(A) घटती है (B) बढ़ती है (C) अपरिवर्तित रहती है (D) कुछ कहा नहीं जा सकता

4. एक एकाकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है ?
(A) कुल आवेश/विभवांतर का व्युत्क्रम (B) इनमे से कोई नहीं
(C) $\frac{\text{कुल आवेश}}{\text{विभव}}$ (D) $\frac{(\text{कुल आवेश})^2}{\text{विभव}}$

5. समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है—
(A) अनंत (B) शून्य (C) अधिकतम (D) ऋणात्मक

6. कथन-I : ऋणात्मक आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। कथन- II : विद्युत विभव एक सदिश राशि है।
(A) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II असत्य है।
(B) दोनों कथन सही हैं परन्तु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) दोनों कथन सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(D) कथन-I असत्य है, परन्तु कथन-II सही है।

7. स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है?
(A) (A) तथा (B) दोनों (B) संरक्षी (C) इनमें से कोई नहीं (D) असंरक्षी

8. विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव—
(A) पहले बढ़ता, फिर घटता है (B) अचर रहता है (C) बढ़ता है (D) घटता है

9. 2 μF संधारित्र की प्लेट X, 10 V पर और प्लेट Y, 20 V पर है। प्लेट X पर आवेश है—
(A) $-10\mu C$ (B) $-20\mu C$ (C) शून्य (D) $20\mu C$

10. एक समान विद्युत क्षेत्र E में दूरी d तक क्षेत्र के अनुदिश विभवांतर का परिमाण है—
(A) $E+d$ (B) d/E (C) Ed (D) E/d

11. कथन-I: एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश पढ़ने के साथ बढ़ती है। कथन-II: $V \propto Q$
(A) कथन-I असत्य है, परन्तु कथन-II सही है।
(B) दोनों कथन सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(C) दोनों कथन सही हैं परन्तु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(D) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II असत्य है।

12. विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व
(A) 3.6×10^6 J (B) प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है
(C) अनन्त (D) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

13. दो बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव ज्ञात करने के लिए विभवों को—
(A) बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाता है (B) गुणा किया जाता है
(C) केवल परिमाण में तुलना की जाती है (D) सदिश रूप में जोड़ा जाता है

14. चार-चार μF के तीन संधारित्र श्रेणीक्रम में A तथा B के बीच जुड़े हैं। A और B के बीच तुल्य धारिता है—
(A) $2/3\mu F$ (B) $4\mu F$ (C) $3\mu F$ (D) $4/3\mu F$

15. 64 समरूप बूँदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूँद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी ?
(A) 4 μF (B) 164 μF (C) 20 μF (D) 25 μF

16. विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है?
(A) r^2 (B) $\sqrt{r}$ (C) r^3 (D) r

17. चित्र में 3 μF और 2 μF के संधारित्र समानांतर तथा यह संयोजन 4 μF संधारित्र के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा है। A तथा B के बीच समतुल्य धारिता है—
(A) 1 μF (B) 20/9 μF (C) 9 μF (D) 1/9 μF

18. कथन-I: भवन की छत पर लगे तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला रहता है। कथन-II: आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है।
(A) कथन-I असत्य है, परन्तु कथन II सही है।
(B) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II असत्य है।
(C) दोनों कथन सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(D) दोनों कथन सही हैं परन्तु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

19. द्विध्रुव आघूर्ण p को समान विद्युत क्षेत्र E के समानांतर रखने पर स्थितिज ऊर्जा होती है—
(A) $-pE$ (B) $+pE$ (C) p/E (D) शून्य

20. 64 समरूप बूँदें जिनमें प्रत्येक की धारिता $5\mu F$ है मिलकर एक बड़ा बूँद बनाते हैं। बड़े बूँद की धारिता क्या होगी ?
(A) $4\mu F$ (B) $25\mu F$ (C) $20\mu F$ (D) $164\mu F$

21. एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिन्दु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता:
(A) सतह के लंबवत् होती है (B) शून्य होती है।
(C) सतह पर 45° पर होती है (D) सतह के स्पर्शीय होती है।

22. समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का परिमाण है—
(A) p/E (B) $pE\sin\theta$ (C) E/p (D) $pE\cos\theta$

23. चित्र में 6 μF के दो संधारित्र श्रेणीक्रम में हैं और यह शाखा 6 μF के एक संधारित्र के समानांतर है। A और B के बीच तुल्य धारिता है—
(A) $1/9\mu F$ (B) $18\mu F$ (C) $6\mu F$ (D) $9\mu F$

24. 64 समरूप बूँदें जिनमें प्रत्येक की धारिता $5\mu F$ है मिलकर एक बड़ा बूँद बनाते हैं। बड़े बूँद की धारिता क्या होगी ?
(A) $164\mu F$ (B) $25\mu F$ (C) $20\mu F$ (D) $4\mu F$

25. स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बंद पथ के चारों ओर कुल कार्य है—
(A) धनात्मक (B) पथ पर निर्भर (C) शून्य (D) ऋणात्मक

26. तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं परिणामी धारिता का मान होगा
(A) 3C (B) 3/C (C) 1/3C (D) C/3

27. $C_1 = 2\mu F$ तथा $C_2 = 4\mu F$ के दो संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट (V) का विभवान्तर आरोपित किया जाता है। $2\mu F$ वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवान्तर होगा:
(A) 400V (B) 600V (C) 900V (D) 800V

28. स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे परिभाषित होता है?
(A) प्रति इकाई दूरी बल (B) प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य
(C) कुल आवेश और दूरी का गुणनफल (D) प्रति इकाई समय किया गया कार्य

29. किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिन्दु से बहुत दूर 'r' दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है:
(A) $\frac{1}{r^3}$ (B) r (C) $\frac{1}{r^2}$ (D) $\frac{1}{r}$

30. प्रभावी धारिता $5\mu F$ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ $2\mu F$ के कम-से-कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी?
(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6

31. किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है—
(A) सतह के लंबवत अधिकतम (B) सतह के समानांतर (C) अनंत (D) शून्य

32. $+10\mu C$ एवं $-10\mu C$ के दो बिन्दु आवेश वायु में परस्पर 40 cm की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी -
(A) -2.25 J (B) 2.35 J (C) -2.35 J (D) 2.25 J

33. वैद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक का अतिरिक्त आवेश रहता है—
(A) आयतन में समान रूप से (B) भीतरी सतह पर ही (C) केवल सतह पर (D) केवल केंद्र पर

34. वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है -
(A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r}$ (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^2}$ (C) शून्य (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}$

35. यदि 100 V तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 J हो, तो संधारित्र की धारिता होगी -
(A) $2\times10^{-2}F$ (B) $2\times10^{-4}F$ (C) $2\times10^{4}F$ (D) $2\times10^{2}F$

36. चालक की सतह के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है —
(A) $2\sigma/\epsilon_0$ (B) $\sigma\epsilon_0$ (C) σ/ϵ_0 (D) ϵ_0/σ

37. 1 वोल्ट से आवेशित $1\mu F$ धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा –
(A) 1C (B) $1\mu C$ (C) अनंत (D) शून्य

38. $50\mu F$ धारिता वाला एक संधारित्र 10V विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र की ऊर्जा होगी।
(A) $5\times10^{-2}J$ (B) $2.5\times10^{-3}J$ (C) $2.5\times10^{-4}J$ (D) 1.2×1

39. नुकीले चालक भाग पर पृष्ठ आवेश घनत्व सामान्यतः—
(A) कम होता है (B) शून्य होता है (C) अधिक होता है (D) समान रहता है

40. वान डी ग्राफ जेनरेटर एक मशीन है, जिसके द्वारा उत्पन्न होता है
(A) उच्च धारा (B) उच्च वोल्टता (C) उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों (D) केवल अल्प धारा

41. 64 समरूप बूँदें जिनमें प्रत्येक की धारिता $5\mu F$ है मिलकर एक बड़ा बूँद बनाती है। बड़े बूँद की धारिता होगी –
(A) $4\mu F$ (B) $25\mu F$ (C) $164\mu F$ (D) $20\mu F$

42. वैद्युत परिरक्षण का आधार है कि बंद चालक खोल के भीतर—
(A) विभव अनंत होता है (B) आवेश शून्य नहीं हो सकता (C) क्षेत्र केवल समय पर निर्भर करता है (D) विद्युत क्षेत्र शून्य होता है

43. चित्र में 3 μF और 2 μF के संधारित्र समानांतर तथा यह संयोजन 4 μF संधारित्र के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा है। A तथा B के बीच समतुल्य धारिता है—
(A) $1\mu F$ (B) $9\mu F$ (C) $\frac{20}{9}\mu F$ (D) $\frac{1}{9}\mu F$

44. एक बिन्दु आवेश q से r दूरी पर विद्युत-विभव का मान होता है
(A) $\frac{q.r}{4\pi\epsilon_0}$ (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}$ (C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{r}$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$

45. अकेले पृथक चालक की धारिता का मान निर्भर करता है —
(A) विभव पर (B) आकार और परिवेश पर (C) आवेश पर (D) आवेश तथा विभव के अनुपात में परिवर्तन पर

46. पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है
(A) 1 (B) 80 (C) 60 (D) 42.5

47. R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत-धारिता होती है
(A) $4\pi\epsilon_0 R$ (B) $\frac{4\pi\epsilon_0}{R}$ (C) $\frac{R}{4\pi\epsilon_0}$ (D) $4\pi\epsilon_0 . R^2$

48. समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करने पर, अन्य स्थितियाँ समान रहने पर धारिता—
(A) अपरिवर्तित रहेगी (B) चार गुनी होगी (C) दोगुनी होगी (D) आधी होगी

49. विद्युत-विभव बराबर होता है
(A) wq (B) $\frac{q}{w}$ (C) $\frac{w}{q}$ (D) $\sqrt{wq}$

50. समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना करने पर धारिता—
(A) चार गुनी होगी (B) दोगुनी होगी (C) अपरिवर्तित रहेगी (D) आधी होगी

51. एक फैराड (F) बराबर होता है
(A) $1\ \text{CV}^{-1}$ (B) 1 CV (C) $1\ \text{CV}^2$ (D) $1\ \text{CV}^{-2}$

52. आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है
(A) CV^2 (B) $\frac{1}{2}CV^2$ (C) $\frac{1}{4}CV^2$ (D) $\frac{1}{3}CV^2$

53. संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर—
(A) आवेश का परिमाण (B) विभवांतर (C) ऊर्जा (D) धारिता

54. हवा में ϵ_r का मान होता है
(A) 1 (B) शून्य (C) 9×10^9 (D) अनंत

55. दो समान धारिता C वाले संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन की तुल्य धारिता है—
(A) 2C (B) $\frac{2}{C}$ (C) $\frac{C}{2}$ (D) C

56. संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर—
(A) विभवांतर (B) आवेश (C) ऊर्जा (D) प्लेटों का क्षेत्रफल

57. विभव-प्रवणता बराबर होती है
(A) $dx . dV$ (B) $\frac{dV}{dx}$ (C) $\frac{dx}{dV}$ (D) इनमें से कोई नहीं

58. एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है ?
(A) $\frac{\epsilon_0 d}{A}$ (B) $\frac{\epsilon_0 A}{d}$ (C) $\frac{d}{\epsilon_0 A}$ (D) $\frac{A}{\epsilon_0 d}$

59. 2 μF और 3 μF के संधारित्र समानांतर जुड़े हैं। तुल्य धारिता है—
(A) 1.2 μF (B) 2.5 μF (C) 6 μF (D) 5 μF

60. R.C. का विमीय सूत्र होता है
(A) $M^0L^0T^0$ (B) $M^0L^0T^{-2}$ (C) M^0L^0T (D) $M^0L^0T^{-1}$

61. गोलीय संधारित्र की धारिता होती है
(A) $C = 4\pi\epsilon_0\left(\frac{rR}{r-R}\right)$ (B) $C = 4\pi\epsilon_0\left(\frac{rR^2}{r-R}\right)$
(C) $C = 4\pi\epsilon_0\left(\frac{rR}{r+R}\right)$ (D) $C = 4\pi\epsilon_0\left(\frac{r^2R}{r-R}\right)$

62. 3 μF और 6 μF के संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है—
(A) 3 μF (B) 18 μF (C) 9 μF (D) 2 μF

63. किसी चालक की धारिता होती है
(A) $C = q \cdot v$ (B) $C = q/v$ (C) $C = v/q$ (D) $C = \frac{1}{2}q \cdot v$

64. आवेशित चालक की ऊर्जा होती है
(A) $E = C \cdot V$ (B) $E = \frac{1}{2}C \cdot V$ (C) $E = \frac{1}{2}C^2V$ (D) $E = \frac{1}{2}CV^2$

65. 4 μF संधारित्र को 12 V बैटरी से जोड़ने पर उस पर आवेश होगा—
(A) 48 μC (B) 3 μC (C) 0.33 μC (D) 16 μC

66. यदि समान धारिता C_1 के n संधारित्र समान्तर क्रम में जोड़े जायें तो तुल्य धारिता होगी
(A) $C = n^2C_1$ (B) $C = n/C_1$ (C) $C = nC_1$ (D) $C = C_1/n$

67. वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है
(A) $4 \times 10^6\ \text{Vm}^{-1}$ (B) $10^6\ \text{Vm}^{-1}$ (C) $3 \times 10^6\ \text{Vm}^{-1}$ (D) $5 \times 10^6\ \text{Vm}^{-1}$

68. 5 μF संधारित्र पर 2 μC आवेश है। उसके सिरों के बीच विभवांतर है—
(A) 2.5 V (B) 0.4 V (C) 10 V (D) 25 V

69. वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है, जिससे उत्पन्न होता है
(A) केवल उच्च वोल्टेज (B) केवल उच्च धारा (C) निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज (D) उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज

70. आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है।
(A) 1 C (B) अनंत (C) $1\mu C$ (D) शून्य

71. किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सही व्यंजक है—
(A) $2CV^2$ (B) Q^2/C (C) QV (D) $Q^2/(2C)$

72. $6\mu F$ धारिता के तीन संधारित्र उपलब्ध हैं। उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है
(A) $2\mu F, 12\mu F$ (B) $6\mu F, 18\mu F$ (C) $2\mu F, 18\mu F$ (D) $3\mu F, 12\mu F$

73. समानांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व है—
(A) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ (B) $\epsilon_0 E^2$ (C) $2\epsilon_0 E$ (D) $\frac{1}{2}\epsilon_0/E^2$

74. बिन्दु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान
(A) r^2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है (B) r के अनुक्रमानुपाती होता है
(C) r^2 के अनुक्रमानुपाती होता है (D) r के व्युत्क्रमानुपाती होता है

75. 64 समरूप बूँदें जिनमें प्रत्येक की धारिता $5\mu F$ है, मिलकर एक बड़ा बूँद बनाते हैं। बड़े बूँद की धारिता क्या होगी?
(A) $164\mu F$ (B) $20\mu F$ (C) $25\mu F$ (D) $4\mu F$

76. बैटरी से जुड़े संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरने पर कौन-सी राशि स्थिर रहती है?
(A) आवेश (B) संचित ऊर्जा (C) धारिता (D) विभवांतर

77. अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, तो उनकी वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा
(A) समान रहती है। (B) बढ़ती है (C) घट सकती है या बढ़ सकती है (D) घटती है

78. निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है
(A) शून्य (B) अनंत (C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^2}$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r}$

79. बैटरी से अलग किए गए संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरने पर कौन-सी राशि स्थिर रहती है?
(A) धारिता (B) ऊर्जा घनत्व (C) विभवांतर (D) आवेश

80. एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवान्तर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी
(A) 5 जूल (B) 5 वाट (C) 5 अर्ग (D) 5 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट

81. विद्युत क्षेत्र (E) तथा विद्युत विभव (V) के बीच सम्बन्ध है
(A) $E = -\frac{dr}{dV}$ (B) $E = \frac{dV}{dr}$ (C) $E = -\frac{dV}{dr}$ (D) $E = \frac{dr}{dV}$

82. परावैद्युतांक K का पदार्थ पूर्णतः भरने पर संधारित्र की धारिता—
(A) K गुनी हो जाती है (B) शून्य हो जाती है (C) K से भाग हो जाती है (D) अपरिवर्तित रहती है

83. 'r' दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है
(A) r^4 के (B) r^3 के (C) r^2 के (D) इनमें से कोई नहीं

84. पिको फैराड मात्रक है
(A) वैद्युत आवेश का (B) वैद्युत फ्लक्स का (C) वैद्युत-क्षेत्र की तीव्रता का (D) वैद्युत धारिता का

85. यदि बैटरी से जुड़े संधारित्र की धारिता बढ़ाई जाए, तो बैटरी से लिया गया आवेश—
(A) घटता है (B) अपरिवर्तित रहता है (C) बढ़ता है (D) शून्य हो जाता है

86. किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है
(A) प्लेटों के आकार पर (B) प्लेटों की आकृति पर (C) प्लेटों के आवेश पर (D) प्लेटों के बीच अंतराल पर

87. एक गोलीय चालक की धारिता $1.0\mu F$ है। उसकी त्रिज्या होगी
(A) 9 किमी (B) 1.11 सेमी (C) 10 मीटर (D) 1.11 मीटर

88. विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर दूरस्थ विभव का निर्भरता नियम है—
(A) $1/r^3$ (B) r^2 (C) $1/r^2$ (D) $1/r$

89. किसी धातु का परावैद्युतांक होता है
(A) -1 (B) अनंत (C) 1 (D) 0

90. किसी समान आवेशित गोलाकार चालक के बाहर विभव ऐसा बदलता है मानो समस्त आवेश—
(A) आयतन में शून्य हो (B) केंद्र पर केंद्रित हो (C) सतह पर समान दूरी पर हो (D) अनंत पर हो

91. निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है ?
(A) डी.सी. (B) ए.सी. और डी.सी. दोनों (C) न तो ए.सी. और न ही डी.सी. (D) ए.सी.

92. समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है
(A) 45° (B) 180° (C) शून्य (D) 90°

93. त्रिज्या R के आवेशित गोलाकार चालक के भीतर विभव (संदर्भ अनंत पर शून्य) है—
(A) केंद्र पर अनंत (B) सतह के विभव के बराबर (C) त्रिज्या के समानुपाती (D) शून्य

94. Q आवेश से आवेशित, R त्रिज्या के गोलीय चालक के केन्द्र से बाहर x दुरी पर विभव होता है
(A) $\frac{kQ}{X}$ (B) $\frac{kQ}{X^2}$ (C) kXQ (D) $\frac{kQ}{R}$

95. एक α-कण को 200V विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी
(A) 800 eV (B) 400 eV (C) 100 eV (D) शून्य

96. बिंदु आवेश q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है—
(A) kq^2/r (B) kq/r (C) kr^2/q (D) kq/r^2

97. C धारिता के संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा क्या होगी, जबकि उसका विभव V तक बढया जाय?
(A) $\frac{1}{2}CV$ (B) CV (C) $\frac{1}{2}CV^2$ (D) $\frac{1}{2CV}$

98. N एक समान गोलीय बूंदें जो समान विभव V तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ी बूंदें बनाती है। नई बूँद का विभव होगा
(A) $V \times N$ (B) V (C) $\frac{V}{N}$ (D) $V \times N^{\frac{2}{3}}$

99. दो समान धन आवेशों के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव —
(A) धनात्मक (B) ऋणात्मक (C) आवेशों पर निर्भर कर शून्य ही (D) शून्य

100. एक समान्तर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10^5 V/m का विधुत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 μc है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल है
(A) इनमें से कोई नहीं (B) 0.05 N (C) 0.5 N (D) 0.005 N